MANUAL DE USUARIO

Aplicación para análisis elastográfico musculoesquelético mediante imágenes SWE

Sistema computacional para el análisis biomecánico basado en imágenes de elastografía por ondas de corte destinado al apoyo en la caracterización muscular en osteoartritis de rodilla

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

[VIGILADA MINEDUCACIÓN Res. 12220 de 2016]

Autor: Juan José González Carvajal

Programa académico: Ingeniería Biomédica

Propósito del documento: Anexo técnico de uso de la aplicación desarrollada como parte del proyecto de grado.

Tabla de contenido

1. Introducción • 3
2. Objetivo de la aplicación • 3
3. Consideraciones y limitaciones de uso • 3
4. Acceso y ejecución de la aplicación • 4
5. Flujo general de trabajo • 6
6. Descripción de la interfaz • 7
7. Resultados generados por el sistema • 9

1. Introducción

La aplicación para el análisis elastográfico musculoesquelético mediante imágenes SWE es un sistema desarrollado por un estudiante de ingeniería biomédica, este permite realizar procesamiento y análisis cuantitativo de estudios elastográficos musculoesqueléticos obtenidos mediante elastografía por ondas de corte (SWE). El sistema fue diseñado como una herramienta de apoyo para investigación académica y validación metodológica, integrando procesos de carga de estudios DICOM, segmentación del mapa elastográfico, extracción de métricas cuantitativas y generación automática de resultados.

La aplicación fue implementada como parte de un proyecto de grado en Ingeniería Biomédica y tiene como finalidad servir como prueba de concepto para el análisis computacional de elastogramas musculares.

2. Objetivo de la aplicación

El objetivo principal de la aplicación es automatizar el procesamiento de elastogramas SWE musculoesqueléticos y facilitar la extracción de métricas cuantitativas relacionadas con rigidez tisular, distribución espacial y características texturales.

El sistema busca reducir la intervención manual durante el procesamiento de estudios y proporcionar una estructura reproducible para el análisis de imágenes elastográficas.

3. Consideraciones y limitaciones de uso

La aplicación fue desarrollada exclusivamente con fines académicos y de investigación. Su uso no está orientado al diagnóstico clínico, toma de decisiones médicas ni evaluación terapéutica de pacientes.

Los resultados generados por el sistema corresponden a una validación experimental realizada sobre una base de datos específica y no deben interpretarse como herramientas diagnósticas clínicamente validadas.

Adicionalmente, el sistema fue diseñado y evaluado bajo condiciones particulares de adquisición SWE, por lo que su desempeño puede variar significativamente al utilizar imágenes provenientes de otros equipos, protocolos o configuraciones de captura.

4. Acceso y ejecución de la aplicación

La aplicación se distribuye mediante un repositorio público de GitHub, donde se encuentran disponibles el código fuente, la versión ejecutable de escritorio y otros archivos relevantes asociados al proyecto.

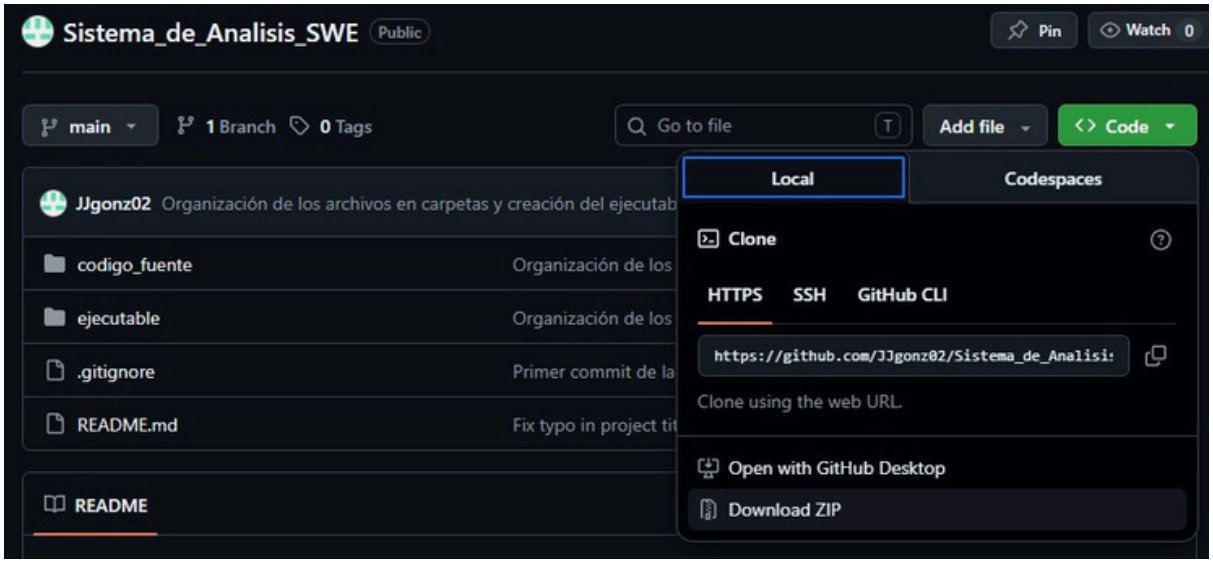
Repositorio oficial

El código desarrollado, la aplicación ejecutable y los recursos complementarios pueden encontrarse en el siguiente repositorio:

https://github.com/JJgonz02/Sistema_de_Analisis_SWE

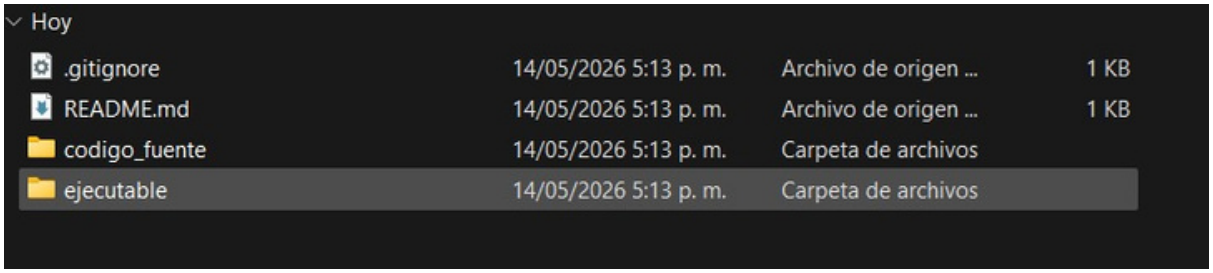
Ejecución de la aplicación

1. Acceder al repositorio del proyecto:
   Cuando se este en el repositorio dar clic en el botón verde "Code" y "Download ZIP" para descargar la carpeta con el código del proyecto y el archivo ejecutable.

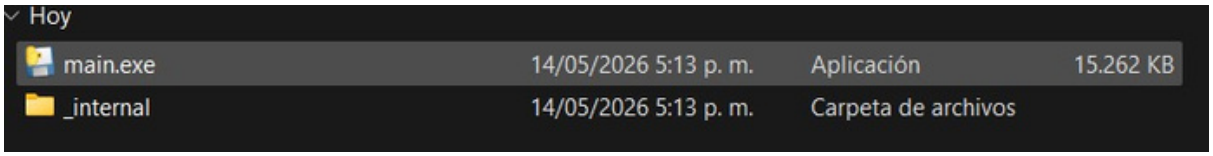


Repositorio donde se encuentra la aplicación

2. Una vez descargada y descomprimida accede a la carpeta "Sistema_de_Analisis_SWE-main" y a la subcarpeta "ejecutable" donde se encontrará la aplicación "main.exe"



Carpeta "ejecutable"



Aplicación "main.exe"

Una vez se ejecute main.exe la aplicación iniciara y se podrá empezar a utilizar.

Acceso a estudios DICOM SWE para probar la aplicación

Con el fin de facilitar la evaluación y prueba de la aplicación, pueden descargarse estudios elastográficos de ejemplo desde la base de datos pública disponible en:

https://zenodo.org/records/15025467

Los archivos contenidos en este repositorio no son de autoría propia y corresponden a un conjunto de datos de acceso abierto distribuido bajo la licencia *Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)*. Adicionalmente, esta fue la base de datos utilizada para el desarrollo, validación y realización de todas las pruebas experimentales presentadas en el proyecto.

5. Flujo general de trabajo

El flujo de uso de la aplicación fue diseñado para que el usuario pueda realizar el procesamiento de estudios elastográficos de manera sencilla y organizada mediante una secuencia de pasos guiados dentro de la interfaz.

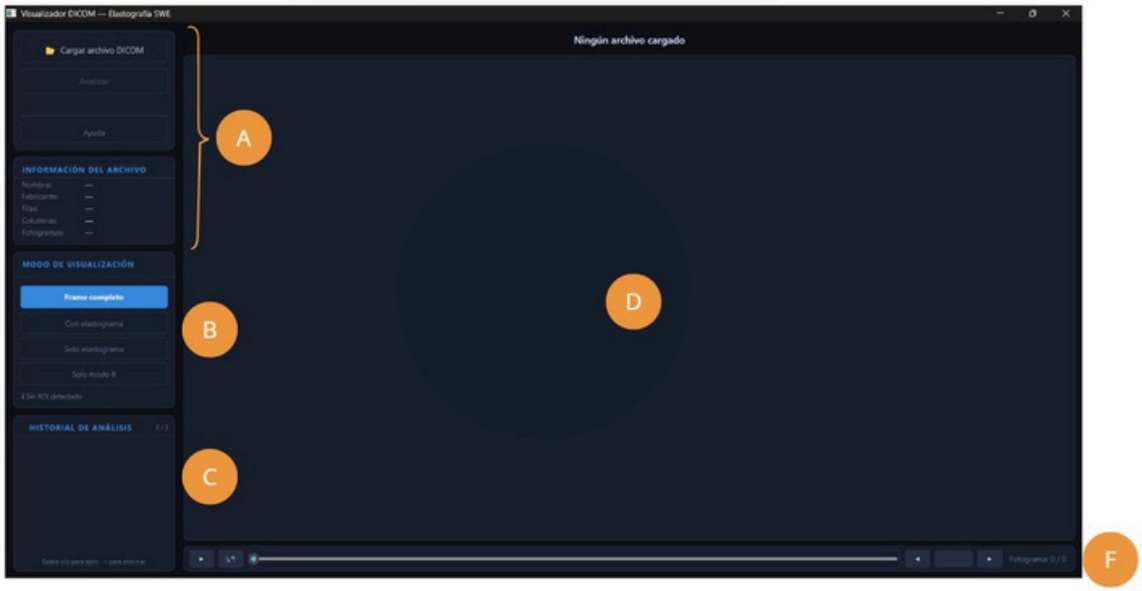
Inicialmente, el usuario debe cargar un archivo o conjunto de archivos DICOM desde el panel principal de la aplicación. Una vez cargado el estudio, el sistema mostrará una vista previa del elastograma y habilitará las herramientas de navegación y procesamiento.

Posteriormente, el usuario puede iniciar el análisis automático del estudio. Durante esta etapa, la aplicación realizará el procesamiento correspondiente y mostrará visualmente diferentes resultados intermedios, permitiendo verificar la correcta detección del elastograma y la segmentación de la región de interés.

Finalizado el procesamiento, el sistema generará automáticamente las métricas cuantitativas y resultados derivados del análisis elastográfico. Finalmente, el usuario podrá exportar los resultados obtenidos para su almacenamiento o análisis posterior.

6. Exploración de la interfaz

La interfaz gráfica fue diseñada para centralizar las funciones principales del sistema dentro de una estructura sencilla y organizada.



Interfaz principal del sistema

A. Panel de control

Este panel permite seleccionar archivos para iniciar el procesamiento, conteien un botón de ayuda y un cuadro que muestra la información relevante del archivo cargado.

Elementos:

- Botón de carga de estudios
- Botón de análisis de estudios
- Botón que ofrece Información básica del sistema
- Cuadro que contiene la información básica del archivo cargado

B. Panel de visualización

Permite visualizar el estudio original o solo las regiones segmentadas, en este panel el usuario puede elegir entre 4 vistas distintas:

- Visualización de la completo
- Visualización de la imagen superior
- Visualización de la imagen inferior
- Visualización de solo el elastograma

C. Historial de análisis

Contiene la información de análisis previamente realizados en una misma sesión, permite el acceso rápido a estos análisis sin necesidad de cargar nuevamente el archivo al sistema ni esperar el proceso de análisis de nuevo.

D. Visor de imagen principal

Área central de visualización que renderiza cada fotograma del DICOM en su resolución nativa.

E. Controles de reproducción de vídeo

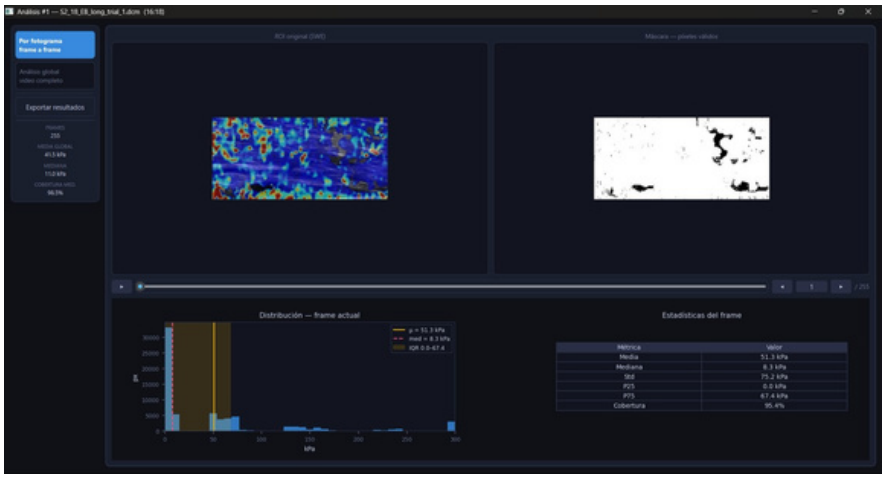
Barra de reproducción, botones de reproducir, pausar, reproducir indefinidamente y botones para retroceder o avanzar fotograma a fotograma

7. Resultados generados por el sistema

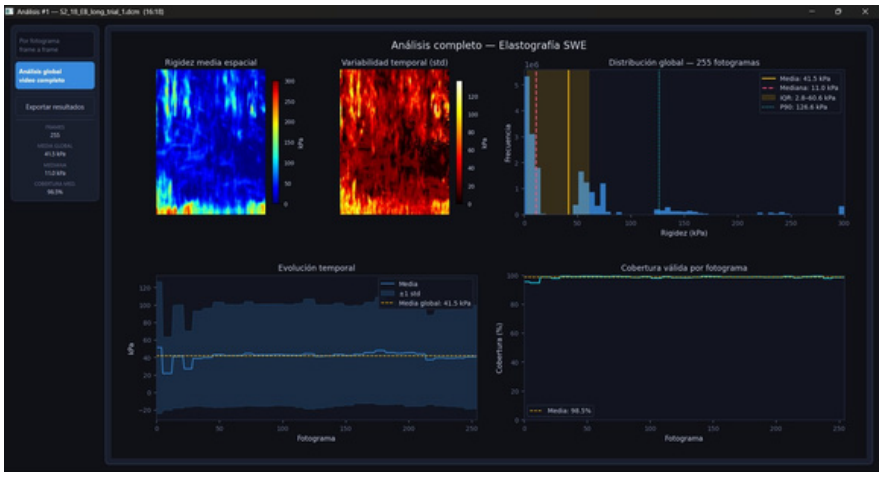
La aplicación genera automáticamente diferentes resultados derivados del procesamiento elastográfico, los resultados se pueden analizar fotograma a fotograma o se puede acceder a un análisis global del estudio. También, se pueden descargar los resultados globales como un archivo .pdf y los resultados fotograma a fotograma como un excel.

Entre los resultados del sistema se incluyen:

- Valores de rigidez en kPa
- Distribución de los valores rigidez de manera espacial y temporal
- Métricas estadísticas
- Representación visual de los píxeles validados fotograma a fotograma
- Gráfico de cobertura global



Interfaz análisis fotograma a fotograma del sistema



Interfaz análisis global del sistema